HACKATHON MÔN DEVOPS FUNDAMENTALS - ĐỀ 007

HACKATHON MÔN DEVOPS FUNDAMENTALS

ĐỀ 007 · GIỮA MÔN · THỜI GIAN: 90 PHÚT

Triển khai website tĩnh với Nginx · Git · UFW — Chủ đề: Đặt vé xe khách (Bus Ticket)

I. Mô tả bài thi

Sinh viên **thực hiện thực tế** việc xây dựng một website tĩnh (index.html chứa thông tin cá nhân), quản lý mã nguồn bằng **Git/GitHub**, triển khai lên máy chủ Linux bằng **Nginx** và cấu hình **tường lửa UFW** cho phép truy cập từ bên ngoài.

Quy trình tổng quát:

Luồng triển khai

```
[Máy cá nhân]   src/index.html, nginx/…conf, README.md
      | git push
      ▼
[GitHub]      devops-hackathon-de007-nguyenvana  (public, nhánh main)
      | git clone / git pull
      ▼
[Máy chủ]     /var/www/devops-hackathon-de007-nguyenvana/src  ← Nginx :<PORT_CÁ_NHÂN>,
UFW allow <PORT_CÁ_NHÂN>/tcp
      | HTTP
      ▼
[Trình duyệt]  http://<IP_máy_chủ>:<PORT_CÁ_NHÂN>
Lưu ý: Sinh viên lưu ý tạo <PORT_CÁ_NHÂN> của mỗi sinh viên phải khác nhau.
```

Thông số của đề

Thông số	Giá trị bắt buộc
Hệ điều hành	Ubuntu 22.04 / 24.04 (VPS, máy ảo VirtualBox/VMware, hoặc WSL2 có bật systemd)
Tên tài khoản Linux	[tên_viết_tắt]-[mã_lớp], **viết thường toàn bộ**, ví dụ nguyenvana-k24cntt1
Tên repository GitHub	devops-hackathon-de007-nguyenvana (public, nhánh main)
Thư mục triển khai trên máy chủ	/var/www/devops-hackathon-de007-nguyenvana
Web root (Nginx root)	/var/www/devops-hackathon-de007-nguyenvana/src
Cổng Nginx (<PORT>)	Bắt buộc sử dụng **cổng riêng được phân bổ hoặc đăng ký trước** (dải cổng từ 8080 trở lên, ví dụ 8080, 8081,...). **Tuyệt đối không dùng cổng 80** để tránh xung đột trên server chung. Ghi rõ số cổng vào file README.
server_name	**Địa chỉ IP của máy chủ** (xem bằng lệnh hostname -I), không dùng tên miền nên không cần cấu hình DNS
Tên file server block	[tên_tài_khoản].conf, ví dụ nguyenvana-k24cntt1.conf

Lưu ý quan trọng

- Ubuntu **không cho phép** tạo username có chữ in hoa. Vì vậy tên tài khoản phải viết thường, ví dụ nguyenvana-k24cntt1.
- Nếu dùng **WSL2**: bật systemd bằng cách thêm [boot] và systemd=true vào /etc/wsl.conf, rồi chạy wsl --shutdown để khởi động lại. Khi đó mới dùng được systemctl và ufw.
- Mọi chỗ ghi [tên_tài_khoản] hoặc <...> (trong template) phải được thay bằng giá trị thật. Còn sót placeholder thì mục đó không được tính điểm.
- **Quy định dùng chung server:** Nên gỡ bỏ site mặc định (/etc/nginx/sites-enabled/default) vì site đó đang cho Nginx trên cổng mặc định. Việc gỡ bỏ file default trong sites-enabled là an toàn để giải phóng cổng 80 phục vụ cho bài làm.

II. Cấu trúc repository chuẩn

Repository nộp bài phải có đúng cấu trúc sau:

Cấu trúc thư mục

```
devops-hackathon-de007-nguyenvana/          ← Git repository (public, nhánh main)
```

```
├── src/                    ← Web root: Nginx CHỈ phục vụ thư mục này
│   └── index.html          ← Trang web chứa thông tin sinh viên
├── nginx/
│   └── [tên_tài_khoản].conf    ← Server block đã điền từ template
├── screenshots/            ← Ảnh minh chứng (01-…png → 06-…png)
├── .gitignore
└── README.md               ← Tài liệu cấu hình & triển khai
```

- Thư mục src/ là **web root**: chỉ nội dung trong thư mục này được Nginx phục vụ ra ngoài. Các thư mục nginx/, screenshots/ và file README.md không bị lộ trên website.
- Tên ảnh minh chứng đánh số theo thứ tự trong **Phần 4**.

Phần 1: Chuẩn bị môi trường (15 điểm)

1.1 Tạo tài khoản người dùng (8 điểm)

1. Tạo tài khoản Linux [tên_tài_khoản], có thư mục home /home/[tên_tài_khoản]/, shell mặc định /bin/bash, đặt mật khẩu.
2. **Primary group** trùng tên với username. **Secondary group**: sudo.
3. Đăng nhập (hoặc su -) bằng tài khoản mới. **Mọi bước tiếp theo** đều thực hiện bằng tài khoản này, dùng sudo khi cần.
4. Chụp minh chứng **01-user.png**: kết quả lệnh id và whoami.

1.2 Cài đặt phần mềm (7 điểm)

1. Cài đặt bằng apt: nginx, git, ufw, curl.
2. Đảm bảo Nginx đang chạy (active) và đã bật tự khởi động cùng hệ điều hành (enabled).
3. Cấu hình Git trên máy chủ: user.name và user.email trùng với tài khoản GitHub.

Phần 2: Xây dựng website & quản lý mã nguồn bằng Git (25 điểm)

2.1 Trang index.html (15 điểm)

Tạo file src/index.html. Trang web phải đáp ứng:

1. Cấu trúc HTML5 chuẩn: <!DOCTYPE html>, <html lang="vi">, <meta charset="UTF-8">, <meta name="viewport" …>.
2. Thẻ <title>: DevOps Hackathon - Đề 007 - [Họ và tên].

3. Tiêu đề chính (<h1>) hiển thị **chính xác** dòng chữ: Xin chào đến với Ptit Rikkei Devops Lab - [Họ và tên đầy đủ] - [Mã sinh viên] - [Lớp]
4. Khối **thông tin sinh viên** (dạng bảng hoặc card), gồm đủ các mục: Họ và tên, Mã sinh viên, Lớp, Email, Tài khoản Linux, GitHub username (có link tới trang GitHub cá nhân).
5. Khối **thông tin bài thi**: Đề số 007, chủ đề "Đặt vé xe khách (Bus Ticket)", cổng, địa chỉ IP máy chủ, ngày thi, kèm link tới repository devops-hackathon-de007-nguyenvana.
6. Đoạn giới thiệu ngắn (2–3 câu) về hệ thống "Đặt vé xe khách (Bus Ticket)".

2.2 Quản lý mã nguồn với Git & GitHub (10 điểm)

1. Tạo repository **public** tên devops-hackathon-de007-nguyenvana trên GitHub. Nhánh chính là main.
2. Tạo file .gitignore, bỏ qua tối thiểu: *.log, .DS_Store, Thumbs.db, .vscode/, .idea/.
3. Có **tối thiểu 4 commit**, message rõ ràng, mô tả đúng nội dung thay đổi.
4. Push toàn bộ mã nguồn lên GitHub.

Phần 3: Triển khai website với Nginx & tường lửa (40 điểm)

3.1 Deploy mã nguồn từ Git lên máy chủ (10 điểm)

1. Trên máy chủ, **clone** repository từ GitHub về đúng thư mục /var/www/devops-hackathon-de007-nguyenvana/. Không copy file thủ công.
2. Đổi chủ sở hữu thư mục về [tên_tài_khoản], để sau này có thể git pull mà không cần sudo.
3. Phân quyền chuẩn cho web: thư mục **755**, file **644**. Không dùng 777.

3.2 Cấu hình Server Block Nginx từ template (20 điểm)

Đề thi kèm theo file template **template/nginx-server-block.conf** (tải trên RAIA cùng đề). Sinh viên copy file này vào repository với tên nginx/[tên_tài_khoản].conf, sau đó **thay toàn bộ các giá trị <...>** theo thông số của đề. Nội dung chính của template:

File template: template/nginx-server-block.conf

```
# template/nginx-server-block.conf
server {
    listen      <PORT>;
    listen      [::]:<PORT>;

    server_name <SERVER_NAME>;
```

```
    root      <WEB_ROOT>;
    index     <INDEX_FILE>;

    access_log  /var/log/nginx/<TEN_TAI_KHOAN>.access.log;
    error_log   /var/log/nginx/<TEN_TAI_KHOAN>.error.log;

    location / {
        <ALLOW_DIRECTIVE>;
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
}
```

Giá trị cần điền	Yêu cầu của Đề 007
<PORT>	Điền số **cổng cá nhân** đã được phân bổ (ví dụ: 8080, 8081...) ở cả 2 dòng listen (IPv4 và IPv6). **Tuyệt đối không dùng cổng 80.**
<SERVER_NAME>	Địa chỉ IP của máy chủ (lệnh hostname -I)
<WEB_ROOT>	/var/www/devops-hackathon-de007-nguyenvana/src (đường dẫn tuyệt đối, trỏ vào src/)
<INDEX_FILE>	index.html
<TEN_TAI_KHOAN>	Tên tài khoản Linux, dùng đặt tên file log, ví dụ nguyenvana-k24cntt1
<ALLOW_DIRECTIVE>	Chỉ thị Nginx **cho phép mọi request** từ bên ngoài (tương đương Require all granted của Apache)

Kích hoạt cấu hình:

1. Copy file cấu hình từ repo vào /etc/nginx/sites-available/[tên_tài_khoản].conf, sau đó tạo **symlink** sang /etc/nginx/sites-enabled/.
2. **Gỡ site mặc định** /etc/nginx/sites-enabled/default, vì site này cũng chiếm cổng 80.
3. Kiểm tra cú pháp bằng sudo nginx -t, sau đó sudo systemctl reload nginx.

4. Kiểm tra bằng curl -I http://<IP_máy_chủ>:<PORT_CÁ_NHÂN> (kết quả mong đợi: HTTP/1.1 200 OK) và mở trang trên trình duyệt kèm theo số cổng.

3.3 Cấu hình tường lửa UFW (10 điểm)

Cấu hình UFW sao cho **mọi request từ bên ngoài** đều truy cập được website:

1. Cho phép SSH **22/tcp**. Bước này phải làm **trước khi** bật UFW.
2. Cho phép **cổng website cá nhân của bạn** (ví dụ: <PORT_CÁ_NHÂN>/tcp) **từ mọi nguồn** (Anywhere, cả IPv4 và IPv6).
3. Bật UFW, sau đó kiểm tra bằng sudo ufw status verbose.
4. Kết quả phải thể hiện: Status: active, rule 22/tcp ALLOW IN Anywhere và <PORT_CÁ_NHÂN>/tcp ALLOW IN Anywhere (kèm các dòng (v6)).

Phần 4: README, minh chứng & quy trình cập nhật (20 điểm)

4.1 README.md (8 điểm)

README ghi lại **toàn bộ cấu hình và các thông tin đã chỉnh sửa**, tối thiểu theo khung sau:

README.md (khung tối thiểu)

```
# DevOps Hackathon – Đề 007: Đặt vé xe khách (Bus Ticket)

## 1. Thông tin sinh viên
| Họ và tên | Mã sinh viên | Lớp | Tài khoản Linux | GitHub | Cổng Nginx |
|-----------|--------------|-----|-----------------|--------|------------|

## 2. Môi trường triển khai
(Hệ điều hành, phiên bản Nginx, Git, nơi chạy: VPS / máy ảo / WSL2)

## 3. Cấu trúc dự án
(Cây thư mục của repository)

## 4. Cấu hình Nginx
| Tham số trong template | Giá trị đã điền | Giải thích |
|------------------------|-----------------|------------|

## 5. Tường lửa UFW
```

(Các rule đã thêm + kết quả `sudo ufw status verbose`)

6. Các bước triển khai

(Các lệnh đã chạy thực tế, theo đúng thứ tự)

7. Kiểm tra & minh chứng

![Trang web](screenshots/04-website.png)

8. Quy trình cập nhật website

(Sửa → commit → push → git pull trên server → kiểm tra)

9. Sự cố gặp phải & cách khắc phục (nếu có)

4.2 Ảnh minh chứng (6 điểm)

Lưu trong thư mục screenshots/ và nhúng vào README. Ảnh chụp phải thấy rõ tên tài khoản trên prompt terminal.

Tên file	Nội dung
01-user.png	Kết quả id và whoami của tài khoản mới
02-nginx.png	sudo nginx -t thành công + systemctl status nginx (active, enabled)
03-ufw.png	sudo ufw status verbose (thể hiện rõ cổng cá nhân)
04-website.png	Trình duyệt mở http://<IP_máy_chủ>:<PORT_CÁ_NHÂN> hiển thị trang của sinh viên
05-git-log.png	git log --oneline hiển thị đủ số commit
06-update.png	Website sau khi cập nhật (mục 4.3)

4.3 Quy trình cập nhật website (6 điểm)

1. Trên máy cá nhân: thêm vào index.html dòng Cập nhật lần 2 - [ngày giờ], commit rồi push lên GitHub.

2. Trên máy chủ: git pull tại /var/www/devops-hackathon-de007-nguyenvana/. Không cần reload Nginx.
3. Kiểm tra trang web đã hiển thị nội dung mới, chụp ảnh 06-update.png.

V. Nộp bài

- Nộp **link repository GitHub** https://github.com/<github-username>/devops-hackathon-de007-nguyenvana lên hệ thống RAIA.
- Repository phải ở chế độ **public** cho tới khi có điểm.
- Các commit được tạo **sau thời điểm kết thúc giờ thi** sẽ không được chấm.

VI. Bảng tiêu chí chấm điểm

Câu	Tiêu chí chấm (giám khảo kiểm tra trên repository & minh chứng)	Điểm
1.1 Tài khoản	• Đúng tên (viết thường), primary group trùng tên (3đ) • Thuộc nhóm sudo, shell /bin/bash (3đ) • Ảnh 01-user.png hợp lệ (2đ)	8
1.2 Cài đặt	• Cài đủ nginx, git, ufw, curl (4đ) • Nginx active + enabled; cấu hình Git user (3đ)	7
2.1 index.html	• Cấu trúc HTML5 chuẩn, <title> đúng quy định (4đ) • <h1> đúng chính xác dòng chữ yêu cầu (5đ) • Khối thông tin sinh viên + thông tin bài thi (có cổng cá nhân) + giới thiệu đầy đủ (6đ)	15
2.2 Git	• Repo public, đúng tên devops-hackathon-de007-nguyenvana, nhánh main, đúng cấu trúc thư mục (4đ) • ⩾ 4 commit, message rõ ràng (4đ) • Có .gitignore hợp lý (2đ)	10
3.1 Deploy từ Git	• Clone từ GitHub về đúng /var/www/devops-hackathon-de007-nguyenvana/ (5đ) • Chủ sở hữu đúng; quyền 755/644, không có 777 (5đ)	10
3.2 Nginx	• listen IPv4 + IPv6 đúng cổng cá nhân đã phân bổ (có ghi trong README) (4đ) • server_name là đúng IP của máy chủ (4đ) • root trỏ đúng …/src, index, log riêng (4đ)	20

	• allow all; trong location / (3đ) • sites-available + symlink sites-enabled + gỡ site default, nginx -t thành công (5đ)	
3.3 UFW	• Allow 22/tcp trước khi bật UFW (3đ) • Allow cổng cá nhân/tcp từ Anywhere (IPv4 + IPv6) (5đ) • UFW active, ảnh 03-ufw.png hợp lệ (2đ)	10
4. README & minh chứng	• README đủ các mục; bảng tham số Nginx đã điền + giải thích (8đ) • Đủ 6 ảnh minh chứng, đúng tên, nhúng trong README (6đ) • Quy trình cập nhật: có commit cập nhật, ảnh 06-update.png khớp nội dung (6đ)	20
TỔNG ĐIỂM	Phần 1: 15đ · Phần 2: 25đ · Phần 3: 40đ · Phần 4: 20đ	**100**

Quy định trừ điểm & điểm liệt

- Không nộp link repository, repository private hoặc không truy cập được: **0 điểm** toàn bài.
- Bài làm sao chép (nội dung repo hoặc ảnh minh chứng trùng nhau): **0 điểm** toàn bài.
- Trang web không chứa thông tin của chính sinh viên: **0 điểm** Phần 2.1.
- Ảnh minh chứng không khớp với cấu hình trong repository (sai cổng, sai IP, sai tên tài khoản): mục tương ứng **0 điểm**.
- Dùng chmod 777, hoặc root trỏ vào thư mục gốc repo (làm lộ README, nginx/, .git): **trừ 3 điểm** mỗi lỗi.
- Còn sót placeholder <...> hoặc [tên_tài_khoản] trong file cấu hình: mục chứa placeholder đó được 0 điểm.
- **Xung đột cổng trên server chung:** Tự ý dùng cổng trùng lặp với bạn khác đã triển khai trước đó dẫn đến lỗi hệ thống hoặc chiếm quyền cổng: **0 điểm Phần 3**.